

粒子滤波一种反常行为的 说明性示例及可能解释

Jakob Åslund Fredrik Gustafsson Gustaf Hendeby

瑞典林雪平大学电气工程系

jakob.aslund@liu.se fredrik.gustafsson@liu.se

gustaf.hendeby@liu.se

2024 IEEE MFI doi:10.1109/MFI62651.2024.10705780

摘要

粒子滤波器 (PF) 近似滤波问题中状态的后验分布。众所周知, 当粒子数趋于无穷时, 它会收敛到真实后验。一个自然的想法是, 均方误差 (MSE) 等指标会随着粒子数增加而单调下降。然而, 事实并非总是如此。我们给出一个简单的二维线性高斯系统, 其中 MSE 起初增大, 随后才开始下降, 最终达到最优滤波性能; 在本例中, 该最优性能由卡尔曼滤波器 (KF) 给出。有效粒子数和粒子协方差的迹等其他指标也表现出类似的反常行为。

受此启发, 我们推导出一种称为“投影不稳定性”的条件。其含义是, 在标准 SIR PF 中, 给出最佳预测的粒子实际上会增大状态估计误差。对于线性系统, 我们可以用状态空间矩阵明确表示这种情况发生的条件。对大量随机线性系统进行的蒙特卡洛仿真表明, 只要系统不存在投影不稳定性, 一切就会按预期运行; 否则, 粒子滤波器可能表现不佳, 甚至发散。

关键词: 粒子滤波器

I 引言

自粒子滤波器 (PF) 于 1993 年被提出以来 [1], 已有大量综述和教程发表 [2, 3, 4]。这些文献均指出, 理论上, 当粒子数 N 趋于无穷时, PF 会收敛到真实的贝叶斯后验分布。这一结论以收敛性分析的奠基性论文 [5, 6, 7] 为依据。相比之下, 人们对小粒子数 N 情形下 PF 的理论性能, 以及后验近似精度的过渡行为, 了解要少得多。一个自然的想法是, 性能会随 N 单调提高。毕竟, 粒子数较少的 PF 是粒子数较多者的特殊情形, 性能理应不会更差。唯一可能影响这一点的是混合步骤, 但较大的 N 竟然可能比较小的 N 更差, 仍然相当违反直觉。

本研究由瑞典研究理事会资助 (Scalable Kalman Filters)。

为引出这一问题，我们首先给出两个线性高斯系统的例子（其真实后验分布由卡尔曼滤波器 KF 提供）。标准 SIR PF 在其中一个系统上表现符合预期；但在另一个例子中，作为粒子数函数的均方误差 $\text{MSE}(N)$ 起初上升，随后才下降，最终达到 KF 给出的最优性能。这些示例系统本身并没有什么奇怪之处：卡尔曼滤波器完全没有问题，信噪比看上去也适合使用标准（bootstrap）PF。这些例子的一个特点是状态噪声秩亏，我们曾在以往工作 [8, 9] 中从其他角度研究过这一问题。两个例子的区别在于，有问题的系统满足一种我们称为投影不稳定性条件。这个新条件来自如下分析：某个粒子在时间更新后能够完美预测测量，却实际上可能增大状态估计误差。也就是说，高权重粒子可能使 PF 失稳。

由此，我们得到了一种检测哪些系统可能出现问题的工具。该稳定性条件可作为 PF 潜在问题的指示器和警报。虽然本文仅考察线性示例，但这一稳定性条件很容易推广到非线性系统。

我们进一步开展仿真研究，结果表明，仅当稳定性条件指示系统不稳定时，才会出现所研究的问题；同时也表明，这一稳定性条件只是必要条件，而不是充分条件。

第 II 节简要介绍 PF 的背景理论。第 III 节给出两个待比较的例子，并提供 MSE、有效粒子数和估计协方差迹的蒙特卡洛仿真结果。第 IV 节引入投影不稳定性。第 V 节对随机生成的系统开展更广泛的仿真，其中部分系统存在投影不稳定性。第 VI 节从理论角度分析这一问题，解释其中的作用机制。第 VII 节简要考察 PF 使用最优提议分布后，其行为如何变化。第 VIII 节总结全文。

II 背景

对于如下形式的许多非线性系统，PF 是一种有效的状态估计滤波器：

$$x_{k+1} = f(x_k) + w_k \quad (1a)$$

$$y_k = h(x_k) + v_k, \quad (1b)$$

其中， $x_k \in \mathbb{R}^{n_x}$ 、 $y_k \in \mathbb{R}^{n_y}$ ； f 和 h 分别为从 $\mathbb{R}^{n_x}$ 到 $\mathbb{R}^{n_x}$ 以及从 $\mathbb{R}^{n_x}$ 到 $\mathbb{R}^{n_y}$ 的函数； w_k 和 v_k 分别为 n_x 维和 n_y 维噪声，其概率分布已知。

具有 N 个粒子的 SIR PF 算法见算法 1，其中 q 是提议分布。本文主要关注以先验作为提议分布的版本：

$$q(x_k \mid \bar{x}_{k-1}^{(i)}, y_k) = p(x_k \mid \bar{x}_{k-1}^{(i)}). \quad (2)$$

算法 1 标准 (bootstrap) SIR PF 的实现

0: 初始化粒子 $i = 1 : N$:

$$x_0^{(i)} \sim p_{x_0}(x_0), \quad \omega_0^{(i)} \propto p(y_0 | x_0^{(i)}).$$

1: 按权重 $\omega_{k-1}^{(i)}$ 重采样:

$$\Pr(\bar{x}_{k-1}^{(i)} = x_{k-1}^{(j)}) = \omega_{k-1}^{(j)} \quad (3a)$$

$$\bar{\omega}_{k-1}^{(i)} = 1/N \quad (3b)$$

2: 时间更新:

$$x_k^{(i)} \sim q(x_k | \bar{x}_{k-1}^{(i)}, y_k) \quad (4)$$

3: 测量更新:

$$\omega_k^{(i)} \propto \bar{\omega}_{k-1}^{(i)} \frac{p(x_k^{(i)} | \bar{x}_{k-1}^{(i)})p(y_k | x_k^{(i)})}{q(x_k^{(i)} | \bar{x}_{k-1}^{(i)}, y_k)} \quad (5)$$

4: 从步骤 1 重复。

其原理是利用称为粒子的样本近似概率分布:

$$p(x_k | y_{0:k}) \approx \sum_{i=1}^N \omega_k^{(i)} \delta(x - x_k^{(i)}), \quad (6)$$

其中, $x_k^{(i)}$ 和 $\omega_k^{(i)}$ 分别为第 i 个粒子的状态和所分配的权重, $y_{0:k}$ 表示截至时刻 k 的全部测量。利用这一近似, 可以估计 x 的任意函数的期望。因此, 给定截至时刻 k 的测量, x_k 的估计值定义为

$$\hat{x}_{k|k} = \sum_{i=1}^N \omega_k^{(i)} x_k^{(i)}. \quad (7)$$

由于该方法用若干样本近似概率分布, 人们自然会预期: 使用的粒子越多, 结果就越好。这也是实践者的普遍认识。

事实上, 已有研究证明, 当粒子数趋于无穷时, 式 (6) 中的近似几乎必然收敛于真实概率 $p(x_k | y_{0:k})$ 。

III 说明性示例

然而，有些情形并不符合上述普遍认识。为说明这一点，我们使用以下两个系统。

系统 1:

$$x_{k+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0.6 & -1 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}}_{F_1} x_k + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_G w_k \quad (8a)$$

$$y_k = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_H x_k + v_k, \quad (8b)$$

系统 2:

$$x_{k+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0.6 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}}_{F_2} x_k + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_G w_k \quad (9a)$$

$$y_k = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}}_H x_k + v_k, \quad (9b)$$

两个系统中的 w_k 和 v_k 均为高斯分布，方差分别为 $Q = 1$ 和 $R = 0.2$ 。系统的初始不确定性 P_0 设为 $\mathbf{I}$ 。两个系统均稳定，甚至具有相同的极点 0.6 和 0.5。实践者可能注意到，测量噪声较小，而这通常不利于标准 PF。另外，过程噪声只影响部分状态。虽然这些因素可能造成问题，但到目前为止，还没有理由认为上述对粒子滤波器的认识会失效。

注意，由于系统完全线性，可以用 KF 提供最优估计作为对照。

A 均方误差

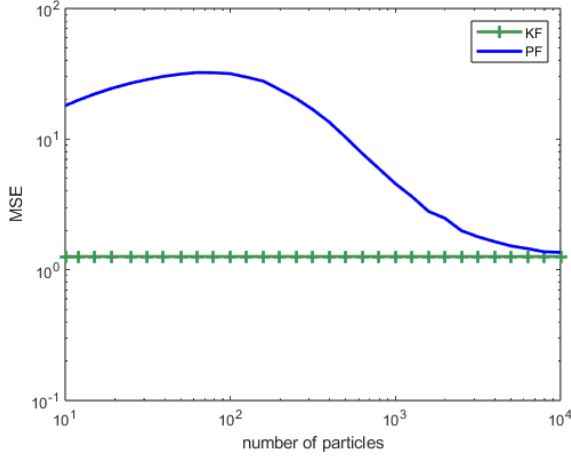
然而，将 PF 应用于这两个系统，会得到图 1a 和 1b 所示的 MSE 估计¹。显然，这里出现了某种反常现象。对于系统 1，在粒子数较少时，增加粒子会使 MSE 更大。此外，尽管两个系统相似，系统 2 似乎只需少得多的粒子，就能接近此处由 KF 计算的下界。

B MSE 的离散程度

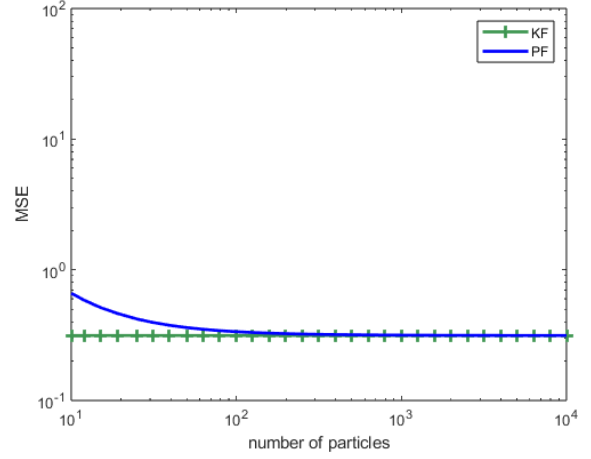
虽然多次运行的平均 MSE 通常是一个良好指标，但考察不同仿真中、在全部时间步上平均后的 MSE 有何差异，也很有意义。图 1c 和 1d 给出了这一结果。与前面相同，系统 1 在粒子数较少时，MSE 明显随粒子数增加而增大。而且，即使粒子数较多，PF 仍可能出现误差很大的离群值；即便 MSE 中位数已经下降，最大误差仍会继续增长。

这与系统 2 的行为形成对照，后者符合人们对 PF 的预期。粒子数较少时，误差较大，离散程度也较大；随着粒子数增加，MSE 及其离散程度都会下降。

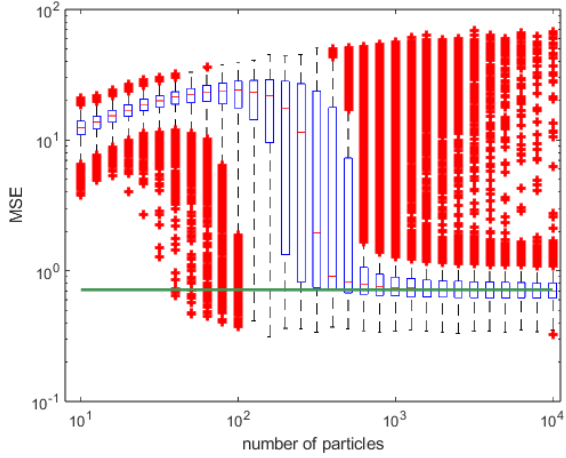
¹对滤波估计 $\hat{x}_{k|k}$ 的均方误差，在全部仿真和时间步上求平均；共进行 10000 次仿真，每次 100 个时间步。



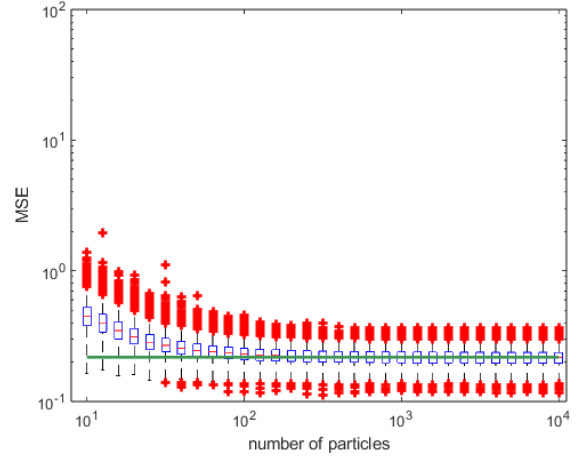
(a) 式 (8) 中系统 1 的 MSE。



(b) 式 (9) 中系统 2 的 MSE。



(c) 式 (8) 中系统 1 的 MSE 离散程度。



(d) 式 (9) 中系统 2 的 MSE 离散程度。

图 1. 两个研究系统的 MSE 比较，对 x_1 和 x_2 取平均。绿色线表示 KF 的 MSE。

C 有效粒子数

另一种分析 PF 状态估计性能的方法，是考察文献 [10] 引入的有效粒子数 N_{eff} 。 N_{eff} 用于估计某一时刻有多少粒子对近似作出了贡献，计算式为

$$N_{\text{eff}}(k) \approx \frac{1}{\sum_{i=1}^N \left(\omega_k^{(i)}\right)^2}. \quad (10)$$

对于这一指标，我们关心的是在全部时间步上平均后的 N_{eff} 的离散程度，如图 2a 和 2b 所示。对于系统 2，平均有效粒子数约为总粒子数的一个固定比例。但对于系统 1，粒子数较少时，有效粒子数更接近 1；随着粒子数增加，才逐渐上升为某个固定比例。平均有效粒子数趋于固定比例的

过程，与图 1c 和 1d 中 MSE 中位数趋于 KF 的 MSE 的过程相对应。与 MSE 的离散情况一样，即使粒子数很大，仍有许多 N_{eff} 极低的离群值。

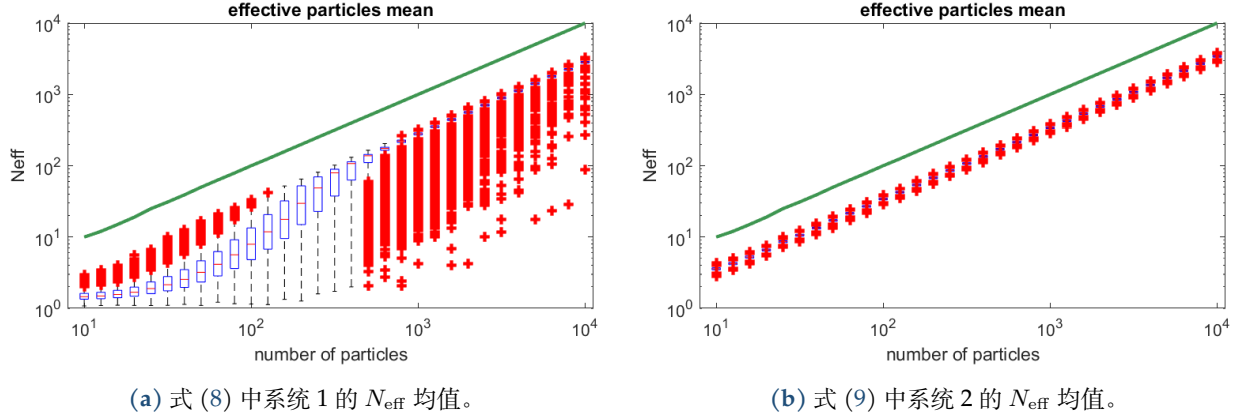


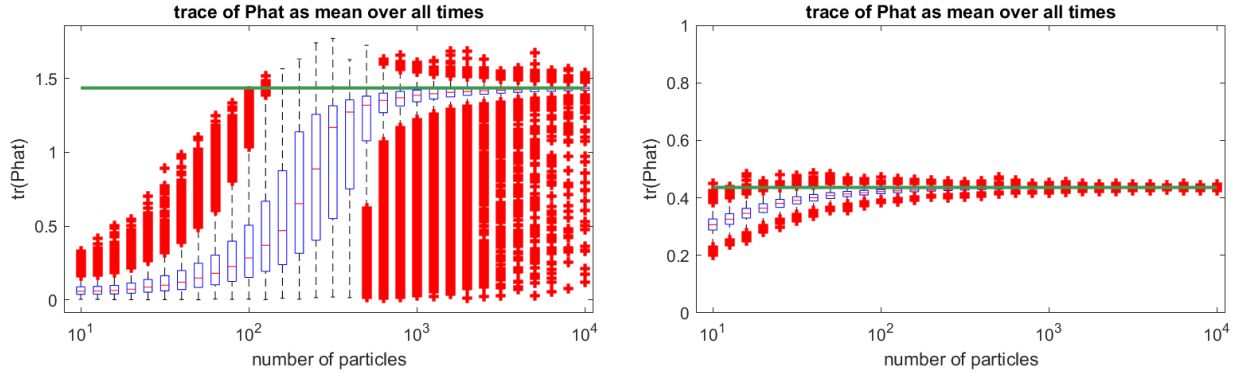
图 2. PF 的有效粒子数 (式 (10)) 在所有时间步上平均后的离散程度随粒子数的变化。绿色线表示总粒子数。

D 协方差估计

本文使用的最后一个指标是分布协方差的估计。对于 PF，其计算式为

$$\hat{P}_{k|k} = \sum_{i=1}^N \omega_k^{(i)} \left(x_k^{(i)} - \hat{x}_{k|k} \right) \left(x_k^{(i)} - \hat{x}_{k|k} \right)^T, \quad (11)$$

其中， $\hat{x}_{k|k}$ 是式 (7) 描述的 x_k 的滤波估计。其思想是，若 PF 能够良好估计整个概率分布，就也应当能够良好估计协方差。为简化展示，我们只给出在全部时间步上平均后的协方差迹，以便总体判断粒子的实际散布程度与应有散布程度之间的差异。图 3 给出了这些指标。与前面的分析类似，系统 1 在粒子数较少时估计明显更差，直到约 300 个粒子时才开始改善。这里也能联系到前文展示的有效粒子数：由于许多情况下只有 1 个粒子的权重具有实际意义，协方差必然接近 $\mathbf{0}$ ，图中正反映了这一点。还可以看到，对于系统 1，即使粒子数很大，不同运行之间仍存在显著差异。



(a) 式 (8) 中系统 1 的估计协方差迹。

(b) 式 (9) 中系统 2 的估计协方差迹。

图 3. 两个系统的协方差 (式 (11)) 估计迹在全部时间步上的平均值比较。绿色线表示真实 (最优) 协方差。

IV 投影不稳定性

本节将展示一个有趣的事实：在一定条件下，能够完美预测、与测量完全吻合的粒子，实际上可能增大状态估计误差。

A 线性系统的推导

考虑线性系统

$$x_{k+1} = Fx_k + Gw_k \quad (12a)$$

$$y_k = Hx_k + v_k, \quad (12b)$$

其中， w_k 和 v_k 分别为协方差为 Q 和 R 的噪声。进一步假设，存在状态噪声 $\check{w}_k^{(i)}$ ，将当前粒子 $\check{x}_k^{(i)}$ 传播为新粒子

$$\check{x}_{k+1}^{(i)} = F\check{x}_k^{(i)} + G\check{w}_k^{(i)}, \quad (13)$$

使其与测量完全吻合：

$$y_{k+1} = H\check{x}_{k+1}^{(i)}, \quad (14)$$

或者，若不存在这样的解，则使

$$y_{k+1} - H\check{x}_{k+1}^{(i)}, \quad (15)$$

的范数尽可能小。显然，在 SIR PF 中，这一噪声实现会使该粒子在测量步骤中获得尽可能大的权重。

为找到满足式 (14) 的过程噪声，将其与式 (12) 和 (13) 结合，可得

$$\begin{aligned} H(F\check{x}_k^{(i)} + G\check{w}_k^{(i)}) &= H(Fx_k + Gw_k) + v_{k+1} \\ \iff \check{w}_k^{(i)} &= (HG)^\dagger HF\check{x}_k^{(i)} + (HG)^\dagger HGw_k + (HG)^\dagger v_k, \end{aligned} \quad (16)$$

其中, $\tilde{x}_k^{(i)} = x_k - \check{x}_k^{(i)}$ 表示估计与真实状态之间的误差, 符号 $\dagger$ 表示伪逆。注意, 如果式 (14) 无解, 式 (16) 给出的解则会最小化式 (15) 的范数。将此表达式代回式 (13), 得到

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{k+1}^{(i)} &= x_{k+1} - \check{x}_{k+1}^{(i)} \\ &= \left(F - G(HG)^\dagger HF\right) \tilde{x}_k^{(i)} - G(HG)^\dagger v_k - G(HG)^\dagger HG w_k.\end{aligned}\quad (17)$$

由此得出结论: 若

$$\bar{F} = F - G(HG)^\dagger HF, \quad (18)$$

具有位于单位圆之外的特征值, 则式 (12) 中的系统存在我们所称的投影不稳定性, 因为这正是式 (17) 中的系统不稳定的条件。

对于 $H \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ 、 $G \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 的简单情形, $\bar{F}$ 可以进一步简化为

$$\bar{F} = F - \frac{1}{HG} GHF. \quad (19)$$

B 说明性示例

将这一指标应用于式 (8) 和 (9) 中的系统 1 和系统 2, 分别得到

$$\bar{F}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -0.6 & 1.5 \end{pmatrix} \quad (20a)$$

$$\bar{F}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -0.6 & -0.5 \end{pmatrix}, \quad (20b)$$

显然, $\bar{F}_1$ 的一个特征值为 1.5 (另一个为 0), 因此系统 1 存在投影不稳定性; 系统 2 的特征值则为 0 和 -0.5, 因而不存在投影不稳定性。这表明, 投影不稳定性可能解释两者行为的差异。

C 推广到非线性系统

投影不稳定性条件的推导可以推广到如下形式的非线性系统:

$$x_{k+1} = f(x_k, w_k) \quad (21a)$$

$$y_k = h(x_k, v_k), \quad (21b)$$

其中, $f(x, w)$ 和 $h(x, v)$ 为非线性函数。

首先, 寻找能够产生完美预测的过程噪声。为作此推广, 再次考虑随时间传播的估计 $\check{x}_k$:

$$\check{w}_k = \text{sol}\{w : y_{k+1} = h(f(\check{x}, w), 0)\}, \quad (22)$$

或者, 若不存在这样的解, 则选择 $\check{w}_k$ 以最小化

$$y_{k+1} - h(f(\check{x}, w), 0), \quad (23)$$

的范数, 然后代入该值, 得到状态估计误差的传播:

$$\tilde{x}_{k+1} = f(x_k, w_k) - f(\check{x}_k, \check{w}_k). \quad (24)$$

一般而言, 判断误差是否增大并不容易, 但可以通过线性化来判断局部是否存在投影不稳定性。

V 仿真研究

为检验何时会出现类似第 III 节的行为, 我们进行了仿真研究。

我们生成了 1000 个随机二维系统, 使 $\bar{F}$ 的特征值介于 0.5 和 2 之间, Q 的范数介于 1 和 200 之间。所有系统的测量噪声 R 均固定为 1, 状态初始化为 $x_0 = (0 \ 0)^T$, 且 $P_0 = \mathbf{I}$ 。矩阵 G 和 H 分别随机生成成为单位长度的列向量和行向量, 并出于后文将讨论的原因, 令 $G = H^T$ 。最后, 要求 F 稳定。具体方法见算法 2。

算法 2 系统随机生成

0: $\lambda_{\bar{F}} \sim U(0.5, 2)$; $\log(Q_{size}) \sim U(0, \log(200))$, 其中 U 为均匀分布。

1: 对 $i, j = 1, 2$: $F_{i,j} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $H_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。

2: $H \leftarrow \frac{H}{\|H\|}$ 。

3: $G \leftarrow H^T$ 。

4: $Q \leftarrow Q_{size} G * G^T$ 。

5: $\bar{F} \leftarrow F - G(HG)^\dagger HF$ 。

6: $F \leftarrow \frac{\lambda_{\bar{F}}}{\max(|\lambda(\bar{F})|)} F$ 。

7: 若新的 F 不稳定, 则返回步骤 1。

首先, 对每个系统与过程噪声的组合, 在 10 到 1000 之间按对数间隔选取 21 种粒子数, 并针对每种粒子数仿真 100 次。

前述行为表现为 MSE 增大, 但也可能表现为滤波完全发散 (所有权重变为 0), 且这种情况的发生概率随粒子数增加而增大。这时很难观察 MSE 的增长, 因为并非所有仿真都能得到 MSE。因此, 我们选取了两个判据, 判断是否出现了这一行为。

第一个判据是 MSE 是否增大。如果至少两种大于 10 的粒子数所对应的平均 MSE，比 10 个粒子时的 MSE 高出至少 30%，则认为出现了这一行为。如果某个系统存在一些粒子数，其 MSE 高于 10 个粒子时的 MSE，但增幅不足 30%，则进行更充分的 1000 次仿真，并将阈值降至 10%。

第二个判据考察发生发散的滤波次数是否增加。检验方式与 MSE 检验类似，但此时关注的是：在至少两种被仿真的粒子数下，发散估计的比例是否比 10 个粒子时高出至少 30 个百分点。与前面一样，如果比例上升但未达到 30 个百分点的阈值，则重新进行 1000 次仿真，并将阈值降至 10 个百分点。

若满足任一判据，就认为该系统表现出了所述行为。我们还单独区分出一类系统：在 10 个粒子和 100 个粒子两种情形下，均有超过 70% 的滤波尝试发散。

结果见图 4。首先，可以清楚看到，无论 Q 多大，当系统满足 $\lambda(\bar{F}) < 1$ 时，没有 PF 表现出该行为或发生发散。其次，虽然这一行为最常见于测量噪声远小于过程噪声的系统，但在测量噪声与过程噪声比例较为普通的系统中，也可能出现。最后，对于 $\lambda(\bar{F}) > 1$ 的系统，增大 Q 或进一步增大 $\lambda(\bar{F})$ ，会先提高所研究行为的发生概率，继而提高滤波器完全发散的的概率。

一个重要结论是，无论是所述行为，还是全部滤波完全发散，都意味着需要使用多得多的粒子才能获得准确估计；而这两种结果都只在 $\bar{F}$ 不稳定时出现。

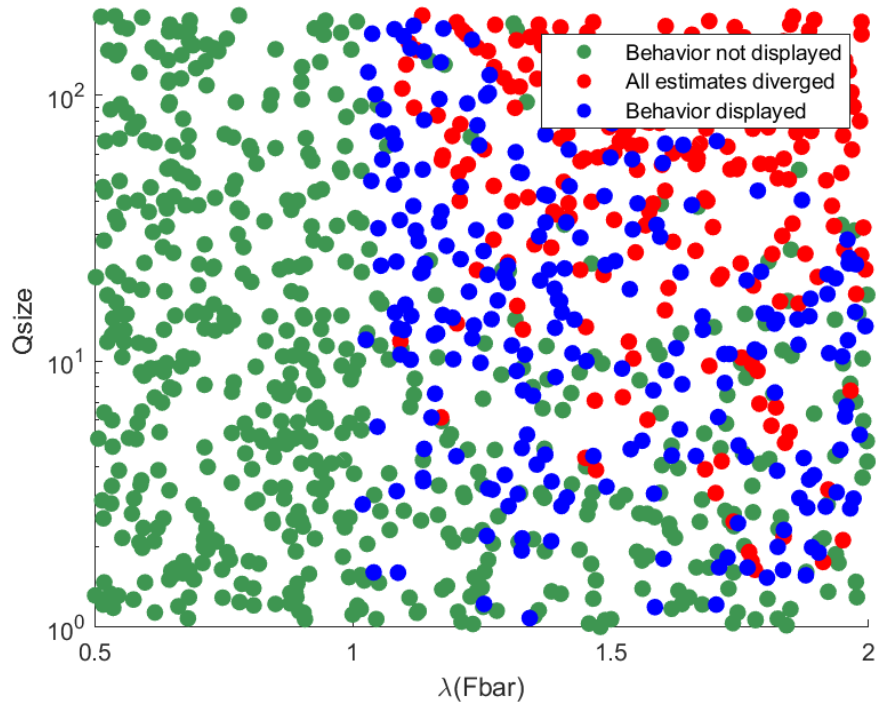


图 4. 不同仿真系统中的 PF 行为。

VI 分析

虽然目前还无法给出证明，但第 V 节的结果强烈表明，投影不稳定性是这一行为发生的必要条件。不过，结果也表明，它不是充分条件。下面首先解释投影不稳定性在这里发挥的作用，再介绍并分析其他一些似乎也会影响这一行为是否出现的因素。

A 投影不稳定性与 PF

投影不稳定性所描述的过程，对应于 PF 在每个时刻都选择能使测量更新后权重最大的过程噪声。在某些情形下，PF 的行为与这一过程相似。假设多个粒子被赋予了相同状态，随后，它们将通过过程噪声的不同实现向前传播。非常接近无噪声测量所对应超平面的粒子，会被赋予高权重并保留下来；远离超平面的粒子则获得低权重，并在重采样中被丢弃。图 5a 和 5b 展示了这一现象。只要该过程持续，粒子的误差就会越来越大。

限制这一过程无限发展的因素是：估计偏离真实状态越远，就越需要大的过程噪声，才能把粒子移到超平面上。这意味着，PF 的任一过程噪声实现将粒子送到超平面附近的可能性会减小。该过程的最终结果类似图 5c 和 5d：没有粒子能到达超平面，只有距离最近的粒子被保留。增加粒子数时，更有可能出现靠近超平面的粒子，因此估计可以进一步远离真实状态。

然而，这一过程仅在 PF 发生粒子贫化时出现。如果始终有足够多的粒子，足够接近真实测量而得以保留，那么在未测量状态上更接近真实状态的粒子，就更有可能通过过程噪声实现到达新的超平面。因此，一旦粒子数足够大，贫化就不再发生，PF 便能得到真正良好的结果。

B 对噪声的要求

正如第 V 节观察到的，随着过程噪声相对于测量噪声的比例增大，该行为的发生概率会提高，直至滤波器开始发散。

根据第 VI-A 节的分析，如果测量噪声小于过程噪声，只有在无噪声测量对应的超平面附近生成的粒子，其权重才不会过低，因此只有这些粒子能在重采样中保留。这正是 PF 起初会把粒子投影到超平面上的原因。如果测量噪声协方差大于过程噪声协方差，那么即便在离超平面较远处生成的粒子也可能被保留，此时“粒子被传播到超平面上”的假设就不成立。

与上述噪声大小要求相关的，是对过程噪声方向的要求。在随机仿真中，过程噪声方向 G 被选为 H^T 。其依据是，除了上述要求之外， H 和 G 还必须使不同的 w_{k-1} 能引起 y_k 的较大变化。当过程噪声与测量方向平行，即 $G = H^T$ 时，这种作用最强。如果二者接近正交，所有过程噪声实现都会得到近似相同的权重，这意味着测量更新同样不会将粒子传播到超平面上。不过，测量方向与过程噪声方向之间的夹角只要较小即可，式 (8) 中的系统 1 就说明了这一点。

为进一步检验这一点，我们按第 V 节的方法生成系统，但设置 G 与 H^T 之间不同的夹角。结果见图 6。当夹角为 45° 时，系统仍经常表现出该行为，只是相比之前，需要更大的 $\lambda(\bar{F})$ 或更大的 Q 范数。当夹角为 90° 时，没有系统表现出该行为，只有一个系统发散，我们认为这是一个离群情形。

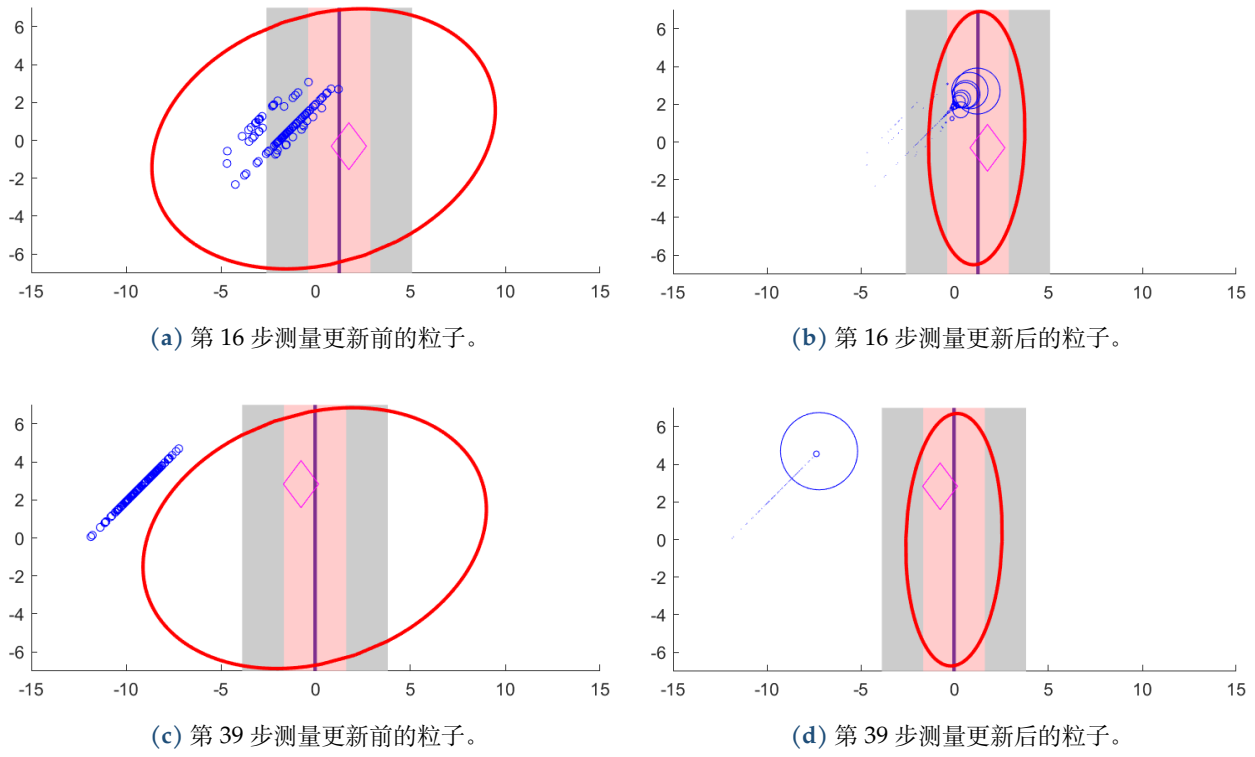


图 5. 使用 100 个粒子的 PF 对状态分布的近似示意。蓝点表示粒子，点的大小表示权重；品红色菱形表示真实状态。紫色线表示无噪声测量对应的状态，灰色和粉色区域分别表示当前测量的 95% 和 80% 置信区域。红色椭圆表示给定全部可用测量时的真实 95% 置信区域。

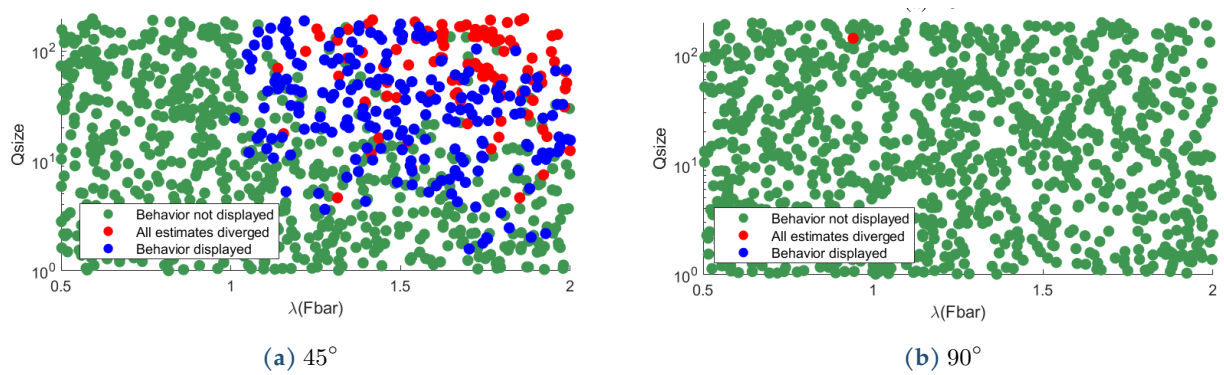


图 6. 在 G 与 H^T 之间夹角不同时，各仿真系统中的 PF 行为。

C 稳定性

到目前为止，我们始终假设底层系统稳定。这一点对于解释上述行为也很重要。稳定意味着系统的一个实现会始终保持在 $\mathbf{0}$ 附近。真实状态如此；如果粒子没有因测量与重采样步骤的联合作用而被投影到超平面上，粒子也会如此。粒子数极少的 PF 不太可能生成靠近超平面的粒子，因此这些粒子的行为更接近系统的随机实现，分布在 $\mathbf{0}$ 周围。由于系统稳定，这样得到的 MSE 并不太高。适度增加粒子数反而会引发前述不稳定行为，使估计进一步偏离 $\mathbf{0}$ 。如果系统不稳定，这种估计的误差就会发散，因为无法保证真实状态与随机传播的粒子最终还能彼此接近。

VII 最优提议分布

考察不同提议分布如何与投影不稳定性相互作用，也很有意义。为此，我们还尝试使用文献 [11] 定义的最优提议分布进行仿真：

$$q(x_k | \bar{x}_{k-1}^{(i)}, y_k) = p(x_k | \bar{x}_{k-1}^{(i)}, y_k), \quad (25)$$

对于线性系统，这一分布很容易计算。

我们使用最优提议分布重复第 V 节的研究，结果见图 7。可以看到，虽然此时 PF 很少再表现出所研究的行为，但当系统存在投影不稳定性时，滤波发散的问题仍然严重。这也是合理的，因为使用原提议分布时，MSE 增大的原因在于：粒子数较少时，几乎不可能有粒子被传播到测量附近。使用最优提议分布后，粒子更容易被放置在测量附近，因此滤波器反而更有可能发散。

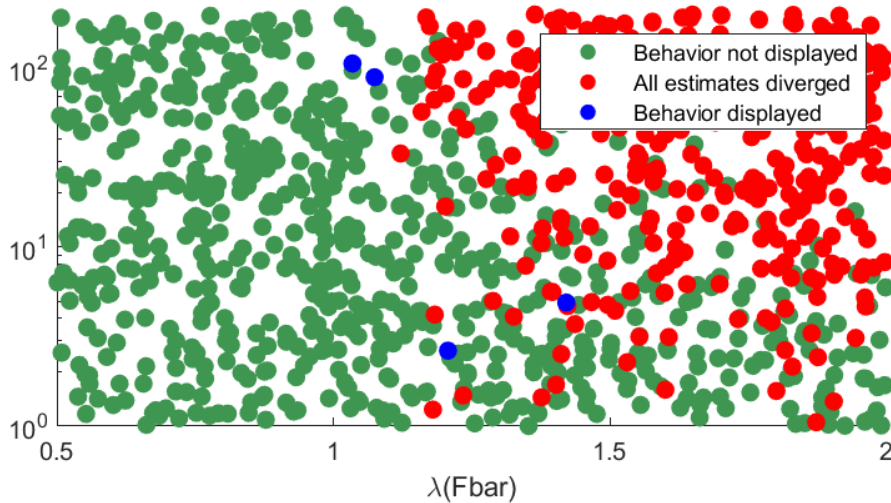


图 7. 采用最优提议分布时，各仿真系统中的 PF 行为。

VIII 结论

本文研究了 PF 的一种反常行为。我们引入了投影不稳定性条件，并展示了该条件在许多情形下会给 PF 带来问题，可能导致 MSE 不再单调下降，或滤波器完全发散。我们进一步展示了如何在线性系统中计算这一条件何时成立，以及其他哪些条件也会影响该行为的出现。

本工作的主要目的是加深对 PF 整体行为的理解，并可能为分析 PF 的问题提供一种新方法。虽然本文集中于线性情形，但该条件的推导可以很容易地推广到非线性系统，只是实际计算将变得十分困难。我们还认为，投影不稳定性对于不稳定系统也可能值得研究，尽管它很可能只会导致滤波器发散。

另一个目的是，当其他研究者遇到表现出这种行为的系统时，为其提供一种解释。如前所示，改用最优提议分布虽然很可能消除上述行为，却可能使滤波器发散。尽管对其他提议分布的研究还不够充分，初步结果表明，它们的行为与标准提议分布或最优提议分布中的某一种相似。目前表现最好的方法是边缘化，不过它在非线性系统中可能不可行。

参考文献

- [1] N. Gordon, D. Salmond, and A. Smith, “Novel approach to nonlinear/non-gaussian bayesian state estimation,” *IEE Proc. F Radar Signal Process. UK*, vol. 140, no. 2, p. 107, 1993.
- [2] A. Doucet and A. Johansen, “A tutorial on particle filtering and smoothing: Fifteen years later,” *Handbook of Nonlinear Filtering*, vol. 12, 01 2009.
- [3] F. Gustafsson, “Particle filter theory and practice with positioning applications,” *IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine*, vol. 25, no. 7, pp. 53–82, 2010.
- [4] M. Speekenbrink, “A tutorial on particle filters,” *Journal of Mathematical Psychology*, vol. 73, pp. 140–152, 2016.
- [5] P. Del Moral, “Nonlinear filtering: Interacting particle resolution,” *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series I - Mathematics*, vol. 325, no. 6, pp. 653–658, 1997.
- [6] D. Crisan, P. Del Moral, and T. Lyons, “Discrete filtering using branching and interacting particle systems,” *Markov Process. Related Fields*, vol. 5, 03 1999.
- [7] D. Crisan and A. Doucet, “A survey of convergence results on particle filtering methods for practitioners,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 3, pp. 736–746, 2002.
- [8] J. Åslund, F. Gustafsson, and G. Hendeby, “On covariance matrix degeneration in marginalized particle filters with constant velocity models,” in *25th International Conference on Information Fusion (FUSION)*, Linköping, pp. 1–8, 2022.
- [9] J. Åslund, F. Gustafsson, and G. Hendeby, “When does the marginalized particle filter degenerate?,” in *2023 26th International Conference on Information Fusion (FUSION)*, pp. 1–7, 2023.
- [10] A. Kong, J. S. Liu, and W. H. Wong, “Sequential imputations and bayesian missing data problems,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 89, no. 425, pp. 278–288, 1994.
- [11] M. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon, and T. Clapp, “A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking,” *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 50, no. 2, pp. 174–188, 2002.